SIKLUS II PTK

ARRAY MISSION RELAY

Review • Human Array • Mission Build • Role Call • Rotasi • Bug Hunt

Target hari ini

Lebih paham hubungan Array + for, tahu apa yang harus dilakukan pada setiap job desk, dan mampu menjelaskan kontribusi setelah rotasi.

09.45–11.45 • 3 JP = 120 menit

Kita mulai dari hasil pertemuan sebelumnya

Bukan mengulang dari nol—kita memperbaiki bagian yang masih membuat bingung.

Yang sudah bagus

- Pembagian tugas mulai berjalan
- Komunikasi antarmurid muncul
- Ada anggota yang membantu setelah task-nya selesai
- Kerja kelompok lebih bertahap

Yang masih sulit

- Solution Designer bingung memulai algoritma
- Implementer bingung menerjemahkan langkah ke kode
- Array + for belum mantap
- Sebagian murid belum dapat menjelaskan job desk saat random check

Perbaikan hari ini

- Review step by step
- Starter untuk Designer
- Code skeleton untuk Implementer
- Timer tegas
- Checkpoint sebelum rotasi
- Bug Hunt setelah rotasi

Hari ini fokusnya bukan siapa paling cepat selesai, tetapi siapa yang benar-benar tahu bagian yang dikerjakan.

Challenge 1 dan Challenge 2: polanya sama

Yang berubah adalah konteks dan data; alur penyelesaiannya tetap.

Challenge 1 – Penjualan Kantin

120, 150, 135, 180, 165
Target: tampilkan data, total, rata-rata

Challenge 2 – Pengunjung Perpustakaan

45, 52, 38, 60, 55
Target: tampilkan data, total, rata-rata

DATA → ARRAY → total = 0 → FOR → tampilkan + jumlahkan → rata-rata → OUTPUT

Pertanyaan: Apa yang berubah? Apa yang tetap?

Empat job desk = satu alur kerja

Masing-masing punya keluaran yang dipakai oleh job desk berikutnya.

1. ANALYST

Apa masalahnya?
Data? Output? Proses?

→

2. DESIGNER

Bagaimana urutan penyelesaiannya?
Buat algoritma.

→

3. IMPLEMENTER

Bagaimana algoritma menjadi kode?
Lengkapi C++.

→

4. TESTER

Apakah hasilnya benar?
Prediksi, cek, perbaiki.

Bukan empat pekerjaan terpisah. Hasil Analyst menjadi bahan Designer, hasil Designer menjadi peta Implementer, lalu Tester memeriksa.

Solution Designer – jangan mulai dari kode

Produk Designer = urutan langkah yang dapat diikuti Implementer.

Challenge 1 – Penjualan Kantin

120, 150, 135, 180, 165
Target: tampilkan data, total, rata-rata

- 1. Simpan 5 data penjualan ke dalam Array.
- 2. Buat variabel total dengan nilai awal 0.
- 3. Lakukan perulangan dari indeks 0 sampai 4.
- 4. Pada setiap perulangan: tampilkan data dan tambahkan ke total.
- 5. Setelah perulangan selesai, hitung rata-rata.
- 6. Tampilkan total dan rata-rata.

Starter yang akan diberikan

Simpan data menggunakan _____
Buat variabel _____ = _____
Perulangan dari _____ sampai _____
Di dalam loop: _____ + _____
Setelah loop: hitung _____

Designer = "peta jalan", bukan programmer kedua.

Implementer – terjemahkan langkah menjadi C++

Hari ini Implementer tidak memulai dari halaman kosong.

```
int penjualan[5] = {120, 150, 135, 180, 165}; // simpan 5 data
int total = 0;                                 // penampung jumlah

for(int i = 0; i < 5; i++) {                  // indeks 0,1,2,3,4
    cout << penjualan[i] << endl;              // tampilkan elemen
    total += penjualan[i];                     // total = total + data saat ini
}

float rata = total / 5.0;                      // hitung rata-rata
```

Kenapa total ditulis dua kali?

total = total + penjualan[i]

Kanan = total lama
Kiri = tempat menyimpan total baru

Ingat

total += penjualan[i]
artinya sama dengan:
total = total + penjualan[i]

Human Array – 8 menit

Kita “jadi” Array supaya hubungan indeks dan for terlihat.

10	20	30	40	50
[0]	[1]	[2]	[3]	[4]

- “data[2] siapa?”
- “data[4] siapa?”
- “data[5] ada?”
- Jalankan i = 0 → 1 → 2 → 3 → 4

Aturan Array Mission Relay

Supaya kerja kelompok tidak kembali dikerjakan satu orang.

- Satu challenge dikerjakan oleh 4 job desk yang saling terhubung.
- Boleh membantu, tetapi jangan mengambil alih pekerjaan teman.
- Setiap job desk wajib meninggalkan bukti kerja.
- Timer habis = semua kelompok STOP, selesai ataupun belum.
- Sebelum rotasi, lakukan handover singkat.
- Siapa pun dapat dipilih untuk Role Call.

Poin/apresiasi untuk kontribusi merata dan rotasi yang baik — bukan program tercepat.

MISSION BUILD – Festival Sekolah

Ronde 1 • 22 menit • kerjakan sesuai task awal

Panitia festival mencatat jumlah pengunjung sebuah booth selama 5 sesi:

40, 55, 48, 63, 54

Analyst

Data?
Jumlah elemen?
Output?
Proses?

Designer

Lengkapi starter algoritma.
Jangan menulis kode.

Implementer

Lengkapi code skeleton dari hasil Designer.

Tester

Prediksi total/rata-rata.
Cek hasil.

☐ 22 MENIT — 5 menit terakhir: pastikan setiap task punya bukti kerja.

STOP + ROLE CALL

Ronde 1 selesai. Jangan lanjut coding dulu.

Semua role yang dipanggil berdiri.

ANALYST

Apa data dan output masalah kelompokmu?
Apa proses utamanya?

DESIGNER

Langkah apa yang kamu hasilkan?
Bagian mana yang menjadi for?

IMPLEMENTER

Bagian kode mana berasal dari Designer?
Apa arti total += data[i]?

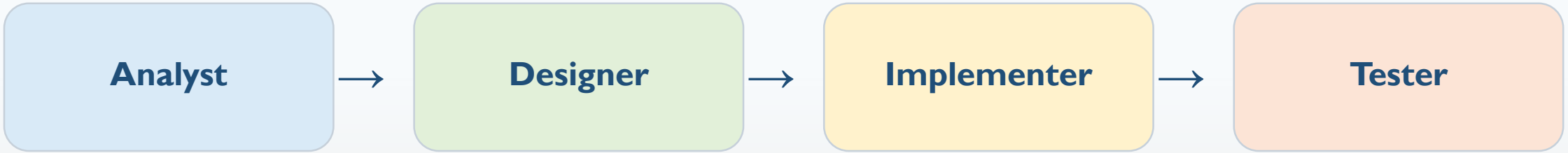
TESTER

Apa prediksi hasilmu?
Apa yang kamu cek?

Random check = bukti pemahaman individual, bukan lomba hafalan.

ROTASI + HANDOVER

4 menit • pindah satu job desk



Tester → Analyst

Handover 30–45 detik

1. Ini yang sudah saya kerjakan.
2. Ini yang belum selesai.
3. Ini yang perlu kamu perhatikan saat menerima task baru.

BUG HUNT – Ronde 2

18 menit • gunakan JOB DESK BARU untuk menemukan dan memperbaiki masalah.

```
int pengunjung[5] = {40, 55, 48, 63, 54};

int total = 1;

for(int i = 0; i <= 5; i++) {
    cout << pengunjung[i] << endl;
    total += pengunjung[i];
}

float rata = total / 4.0;

Cout<<“Hasil Total :”<<total;
Cout<<“Rata-rata :”<<rata:
```

Misi sesuai role baru

Analyst → apa seharusnya program lakukan?

Designer → langkah mana yang tidak sesuai?

Implementer → perbaiki baris kode.

Tester → hitung manual dan cocokkan.

Temukan minimal 3 masalah.

Pembahasan Bug Hunt

Tampilkan slide ini setelah waktu Bug Hunt selesai.

BUG 1

int total = 1;
→ int total = 0;

Karena total adalah akumulator penjumlahan.

BUG 2

i <= 5
→ i < 5

Indeks valid hanya 0–4.

BUG 3

total / 4.0
→ total / 5.0

Jumlah data = 5.

```
int total = 0;
for(int i = 0; i < 5; i++) {
    cout << pengunjung[i] << endl;
    total += pengunjung[i];
}
float rata = total / 5.0;
```

Kunci hasil: total = 260 • rata-rata = 52

Random Check 2

Sekarang yang dicek bukan hanya program—tetapi juga kontribusi setelah rotasi.

- Job desk kamu setelah rotasi apa?
- Bug atau perbaikan apa yang kamu tangani?
- Mengapa bagian itu perlu diperbaiki?
- Apa informasi yang kamu terima saat handover?
- Bagian mana yang kamu kerjakan sendiri?

Boleh bekerja sama, tetapi setiap orang harus bisa menjelaskan kontribusinya.

Refleksi Kelompok

Bandingkan dengan pertemuan sebelumnya.

Diskusikan 2 menit

- Apakah starter Designer membuat kalian lebih tahu harus mulai dari mana?
- Apakah code skeleton membantu Implementer?
- Apakah handover membantu saat menerima role baru?
- Apakah ada pekerjaan yang masih diambil alih satu orang?

Target perbaikan

Bukan sekadar program selesai.

Yang kita cari:
✓ tanggung jawab jelas
✓ kontribusi nyata
✓ komunikasi
✓ pemahaman individual

Program benar ≠ otomatis semua anggota aktif.

Exit Ticket – 6 menit

Isi sendiri. Tidak perlu diskusi.

- Task pertama saya: _____
- Task setelah rotasi: _____
- Bagian yang benar-benar saya kerjakan: _____
- Starter/skeleton membuat saya: masih bingung / mulai paham / cukup paham / sangat paham
- Saya dapat menjelaskan hubungan Array + for: belum / sebagian / ya
- Bagian yang masih sulit: _____

Jawab apa adanya. Ini data refleksi, bukan mencari jawaban yang "bagus".

Penutup

Empat task, satu solusi.

ANALYST → DESIGNER → IMPLEMENTER → TESTER

Masalah → langkah → kode → bukti bahwa hasilnya benar

Hari ini yang paling penting bukan siapa yang paling cepat coding, tetapi apakah setiap orang tahu apa yang ia kerjakan dan dapat menjelaskannya.

Terima kasih — rapikan kartu role dan kumpulkan LKPD + exit ticket.